

Projet de robotique – Rapport Bibliographique

Année scolaire 2025-2026

"HEXAPODE STABILISE"

Etudiants : Gabin Dandelot
Adam Cabrera

SOMMAIRE

Introduction	5
Chapitre I : L'hexapode.....	6
I.1. Description du robot.....	6
I.1.1. Les pattes.....	6
I.1.2. Le corps	6
I.1.3. Le déplacement.....	7
I.1.4. La communication entre l'utilisateur et le robot:	7
Chapitre II : Le système de stabilisation	7
II.1. Système de stabilisation d'un hexapode	7
II.2. Plateforme stabilisée	8
II.2.1. Solutions envisagées	8
II.2.2. La plateforme de Stewart	9
II.2.3. Une plateforme simplifiée.....	9
Chapitre III :Notre mission.....	10
III.1. Cahier des charges	10
III.2. Planning	10
III.3. Solution technique	11
III.3.1. matériel pour l'hexapode	11
III.3.2. Matériel pour la plateforme	12
III.4.2. Résumé	14
Conclusion.....	15
Références	16

Introduction

Le projet présenté dans ce rapport s'inscrit dans le cadre des enseignements de robotique et porte sur la conception et le développement d'un robot hexapode doté d'un système de stabilisation active. L'objectif principal est de réaliser une plateforme capable de transporter des objets tout en maintenant leur horizontalité même lorsque le robot évolue sur des terrains irréguliers. Ce défi combine deux problématiques centrales : la locomotion d'un robot à six pattes, et la stabilisation dynamique d'une charge.

L'intérêt scientifique et technique de ce projet réside dans l'étude et l'intégration de solutions de stabilisation actives, comme la plateforme de Stewart ou ses variantes simplifiées, couplées à la locomotion quasi-statique d'un hexapode.

Ce rapport bibliographique a pour vocation de poser les bases de cette réalisation. Dans un premier chapitre, il présente les caractéristiques du robot hexapode et les principes de sa locomotion. Le deuxième chapitre est consacré à l'étude des différentes solutions de stabilisation envisageables, en comparant notamment le gimbal et la plateforme de Stewart. Le troisième chapitre expose le cahier des charges, le planning prévisionnel ainsi que les choix techniques retenus pour la suite du projet. Enfin, une conclusion viendra synthétiser les orientations prises.

Chapitre I : L'hexapode

Un hexapode est un robot capable de se déplacer sur six pattes. Cette configuration lui confère une stabilité supérieure à celle d'un robot quadripède (à quatre pattes) tout en restant moins complexe et moins coûteux qu'un robot octopode (à huit pattes). Contrairement aux robots à roues, l'hexapode peut évoluer sur des terrains variés et accidentés, car ses pattes lui permettent de franchir des obstacles que des roues ne pourraient contourner. Cela en fait un excellent candidat pour des missions de livraison ou de transport d'objets dans des environnements domestiques ou industriel.

L'histoire des hexapodes remonte à l'observation du monde animal, en particulier des insectes. Les insectes ont inspiré de nombreux chercheurs en robotique. Leur locomotion sur six pattes leur offre une grande stabilité dynamique, leur permettant de marcher, courir ou escalader tout en maintenant l'équilibre. Les premières études sur les robots hexapodes ont émergé dans les années 1980, à mesure que la robotique biomimétique (la robotique inspirée de la nature) se développait. L'objectif était de reproduire les stratégies de locomotion efficaces des insectes pour créer des machines capables d'évoluer dans des environnements complexes [1].

Aujourd'hui, les hexapodes sont utilisés dans des domaines variés : exploration de terrains difficiles, inspection industrielle ou encore recherche scientifique. Leur conception modulaire et leur capacité à s'adapter à différents types de terrain en font une plateforme polyvalente.

I.1. Description du robot

I.1.1. Les pattes

Les pattes sont constituées de 3 articulations reliant le tibia au fémur, le fémur au coxa, et le coxa au corps principal de l'hexapode (cf. figure I.1). Une quatrième articulation faisant office de talon peut être ajoutée mais n'a pas été envisagée pour éviter de complexifier sans intérêt particulier notre projet.

Des servomoteurs sont placés à chaque articulation. Par simplicité et avec le souci du coût de fabrication, nous avons décidé d'adopter une configuration avec seulement 3 articulations, ce qui correspond à la configuration standard des pattes des hexapodes.

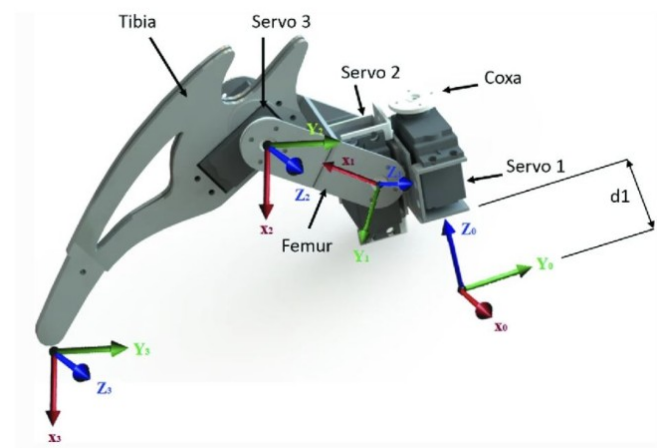


Figure I.1 schéma d'une patte d'un hexapode

I.1.2. Le corps

Le corps de l'hexapode constitue la structure centrale à laquelle sont fixées les six pattes. Il abrite l'ensemble des composants essentiels au fonctionnement du robot, tels que les servomoteurs, les cartes électroniques, les capteurs et la batterie. Sa conception doit allier rigidité et légèreté : une structure trop lourde rendrait le déplacement difficile, tandis qu'une structure trop fragile risquerait de se déformer sous le poids des composants.

I.1.3. Le déplacement

Il existe plusieurs types de déplacement pour un robot hexapode [2] :

La démarche en vague : (wave gait) le robot se déplace en ne déplaçant qu'une seule patte à la fois. Cette démarche à l'avantage d'être très stable mais est cependant très lente.

La démarche à quatre pattes (quad support gait) : les deux pattes avant (1 et 2) se déplacent, suivies des pattes 3 et 4, et enfin, les pattes 5 et 6 avancent à leur tour (figure 2). Bien que moins stable que la démarche en onde, cette configuration reste plus stable que la démarche tripode (que nous verrons ci-dessous) et, elle est plus rapide que la démarche en onde.

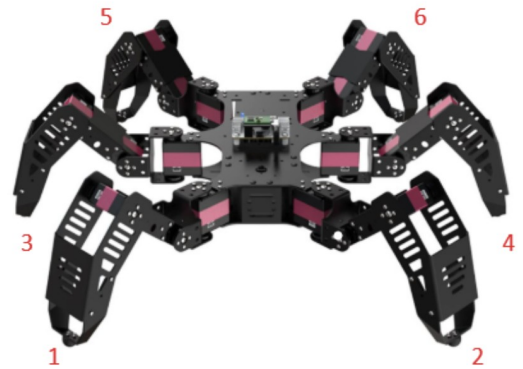


Figure I.2 image d'un robot hexapode

La démarche tripode (tripod gait) :

le robot avance simultanément les pattes 1, 5 et 4, puis les pattes 2, 6 et 3. Cette méthode de déplacement est moins stable des démarches, c'est la configuration choisie pour ce robot en raison de sa rapidité supérieure à celle des deux autres démarches.

I.1.4. La communication entre l'utilisateur et le robot:

Dans un premier temps, le robot sera contrôlé via un smartphone, grâce à une interface dédiée. Ce choix présente plusieurs avantages : les smartphones offrent une interface tactile intuitive et permettent de programmer facilement des commandes à distance via Bluetooth. Comparé à une manette classique, le smartphone permet également d'afficher des informations supplémentaires en temps réel, comme l'état des batteries, la position du robot ou les données des capteurs.

À plus long terme, l'hexapode pourra évoluer vers un mode autonome. Pour cela, des capteurs de distance ou un LIDAR pourront être intégrés pour détecter et éviter les obstacles. Couplés à des algorithmes d'intelligence artificielle et de traitement de données, ces capteurs permettront au robot de se déplacer de manière autonome, de planifier son trajet et même de prendre des décisions adaptées à son environnement.

Chapitre II : Le système de stabilisation

II.1. Système de stabilisation d'un hexapode

Un robot hexapode bénéficie naturellement d'une bonne stabilité grâce à ses six pattes : lors d'une marche quasi-statique, il peut garder en permanence trois à cinq appuis au sol, ce qui limite les risques de basculement. Cependant, cette stabilité globale du corps ne suffit pas à garantir la protection d'objets fragiles transportés sur son dos. En effet, même si le robot ne tombe pas, ses déplacements génèrent des oscillations, des vibrations et des variations d'inclinaison. De plus, sur un terrain instable, la rigidité de ses mouvements pourrait entraîner sa chute. Pour pallier à ce problème, on s'intéresse à deux solutions.

La première solution que l'on peut envisager est d'utiliser la mobilité de l'hexapode. En effet, au lieu de se limiter à une stabilité passive due à ses six appuis on peut également mettre en œuvre une stabilisation active grâce à ses pattes, en ajustant la hauteur et l'angle de ses membres. Le robot est alors capable de compenser l'irrégularité du terrain et de maintenir son corps principal dans une posture horizontale. Ce

contrôle permet déjà de réduire fortement les déséquilibres liés à des perturbations lentes et de grande amplitude, comme les pentes ou les creux rencontrés lors de la marche.

Cependant, cette stabilisation par les pattes montre rapidement ses limites. Même si ces corrections sont suffisante pour empêcher le robot de tomber et de lui permettre d'aller sur des terrains plus abîmé, Les corrections restent relativement lentes et ne suffisent pas à contrer les vibrations rapides ou les chocs générés par la locomotion. Ces perturbations se transmettent directement au châssis, et donc au plateau chargé, ce qui compromet la stabilité des objets transportés.

C'est pourquoi on s'intéresse à l'ajout d'une plateforme, au sommet du robot, dont l'unique rôle est de stabiliser le plateau. Elle permet de maintenir le plateau supérieur horizontal indépendamment de la posture du châssis et de corriger les vibrations dû aux déplacement du robot. Cependant, ces mouvement pourrait affecter la stabilité de l'hexapode et son efficacité décroît fortement si le châssis bascule de plusieurs degrés ou se retrouve en position instable.

La solution la plus optimal est donc une combinaison des deux, permettant d'utiliser les atouts des deux méthodes mais aussi de réduire l'impact de chaque méthode sur le reste de la structure du robot.

II.2. Plateforme stabilisée

L'objectif principale de ce robot est de pouvoir transporter des objets sans les renverser, y compris sur des terrain irrégulier. Pour cela, on a décidé d'ajouté un plateau surélevé. Cette plateforme doit donc compenser les inclinaisons et vibrations transmises par la locomotion, notamment sur terrain irrégulier, afin d'éviter de renverser les objets que le robot transporte. On a alors deux enjeux : garantir une précision angulaire suffisante et assurer une réactivité rapide face aux perturbations.

II.2.1. Solutions envisagées

Nous avons étudié trois solutions différentes pour répondre à cette problématique : le gimbal 2 axes, la plateforme Stewart 6-DOF et la plateforme Stewart 3-DOF.

Le gimbal (cf. figure II.1) repose sur 2 anneaux motorisé articulé, permettant de corriger en roulis (roll) et tangage (pitch) [3]. C'est une solution simple, compact et légère. On la retrouve principalement utilisé pour des stabilisateurs de téléphone ou de caméra. En revanche sa structure reste fragile et pourrait perdre en rigidité. Malgré sa simplicité de montage, le gimbal est la première solution mise de côté dû à son manque de robustesse pour des charges lourdes. Au vu de la charge cible et des contraintes imposées, le gimbal apparaît trop limité mécaniquement et peu évolutif. En effet, même si ce système est efficace pour corriger de petite perturbations rapides, sont fonctionnement nous impose une charge précise et faible, or nous recherchons une correction active plus riche et adaptée à des perturbations plus complexes et à un plateau plus chargé.



Figure II.1 *gimbal de caméra*

La plateforme Stewart utilise six actionneurs disposés entre deux plateaux reliés par des rotules. Il permet un contrôle complet et indépendant des six degrés de liberté (c'est-à-dire trois rotations et trois translation).

La plateforme Stewart 3-DOF (3 degrés de liberté) est une variante simplifié qui repose sur 3 actionneurs au lieu de 6, disposés en triangle, réduisant les degrés de liberté à 3 (2 rotations et une translation). Elle couvre directement les besoins fonctionnels avec une structure plus légère et plus simple à contrôler.

La plateforme Stewart offre quant à elle le contrôle complet de ses mouvement mais excède alors les besoins de simple maintien horizontal. De plus elle nécessite 6 moteurs ce qui augmente drastiquement le poids du système, qui doit rester suffisamment léger pour être soutenue par l'hexapode. Enfin, le désavantage d'une plateforme Stewart 3-DOF est de pouvoir garantir le soutien d'une charge lourde, ce qui serait plus simple avec un 6-DOF.

II.2.2. La plateforme de Stewart



Figure II.2 plateforme de Stewart

La plateforme de Stewart (cf. figure II.2) est un mécanisme parallèle inventé en 1965 par D. Stewart, initialement destiné aux simulateurs de vol [4]. Elle est constituée d'une base fixe reliée à une plateforme mobile par six actionneurs linéaires, organisés en paires et fixés via des rotules. Ce type d'architecture confère à la plateforme six degrés de liberté (6-DOF) : trois translations (sur les axes X, Y, Z) et trois rotations (roll, pitch et yaw ou roulis, tangage, lacet). Les six jambes sont actionnées pour changer de longueur et varier l'orientation de la plateforme, à une position donnée du plateau supérieur correspond six longueurs uniques des jambes. Les principaux avantages de cette plateforme sont sa rigidité et sa précision, chaque actionneur contribue à la stabilité globale, ce qui permet

d'obtenir une correction rapide et efficace des perturbations. C'est pourquoi on retrouve ce mécanisme dans des applications industrielles exigeantes comme les simulateurs de mouvement, les machines-outils à grande précision ou encore dans des dispositifs médicaux.

La version classique de la plateforme de Stewart repose sur 6 actionneurs (6-DOF) lui permettant un contrôle complet des orientations et translations de la plateforme. Cependant, ce niveau de liberté n'est pas nécessaire dans notre cas où la tâche principale consiste uniquement à compenser les perturbations d'inclinaison et éventuellement corrigé une légère translation verticale. De plus la quantité de matérielle pourrait rendre le robot trop lourd pour être supporté par les pattes de l'hexapode. Cette version est donc jugée surdimensionnée.

C'est pourquoi nous nous orientons vers une version simplifiée à 3 degrés de liberté (3-DOF) qui constitue le meilleur compromis : elle couvre les corrections nécessaires (roll, pitch, et légère translation horizontale) et reste plus légère et plus simple que la 6-DOF.

II.2.3. Une plateforme simplifiée

La plateforme Stewart simplifiée reprend les principes du mécanisme classique, mais en réduisant le nombre d'actionneurs de six à trois. Ce type de système s'inspire directement du projet « 3DOF Ball on Plate Using Closed Loop Stepper Motors » [5], dans lequel une bille est maintenue en équilibre sur une plaque grâce à trois moteurs pas à pas asservis en boucle fermée. Dans notre cas, ce concept est adapté au transport de charges réelles, la plateforme ayant pour objectif de conserver une surface horizontale stable en toute circonstance.

Concernant la géométrie, on a une base fixe et une plateforme mobile reliées par trois actionneurs disposé en triangle équilatéral et articulé par des rotules aux deux extrémités.

Avec trois longueurs variables, on peut contrôler trois degrés de liberté : typiquement le roulis (roll), le tangage (pitch) et une translation verticale (selon z). Dans ce cas, pour une charge centrée sur la plateforme, l'effort (moment dû à la gravité) se répartie équitablement entre les trois actionneurs. En revanche en cas de charge décalée, pente ou choc, la répartition devient asymétrique, un ou deux actionneurs peuvent supporter la totalité de l'effort.

La plateforme 3-DOF fonctionne en calculant pour chaque consigne d'orientation la longueur nécessaire de chacun des trois actionneurs puis en asservissant chaque actionneur pour atteindre ces longueurs. Son

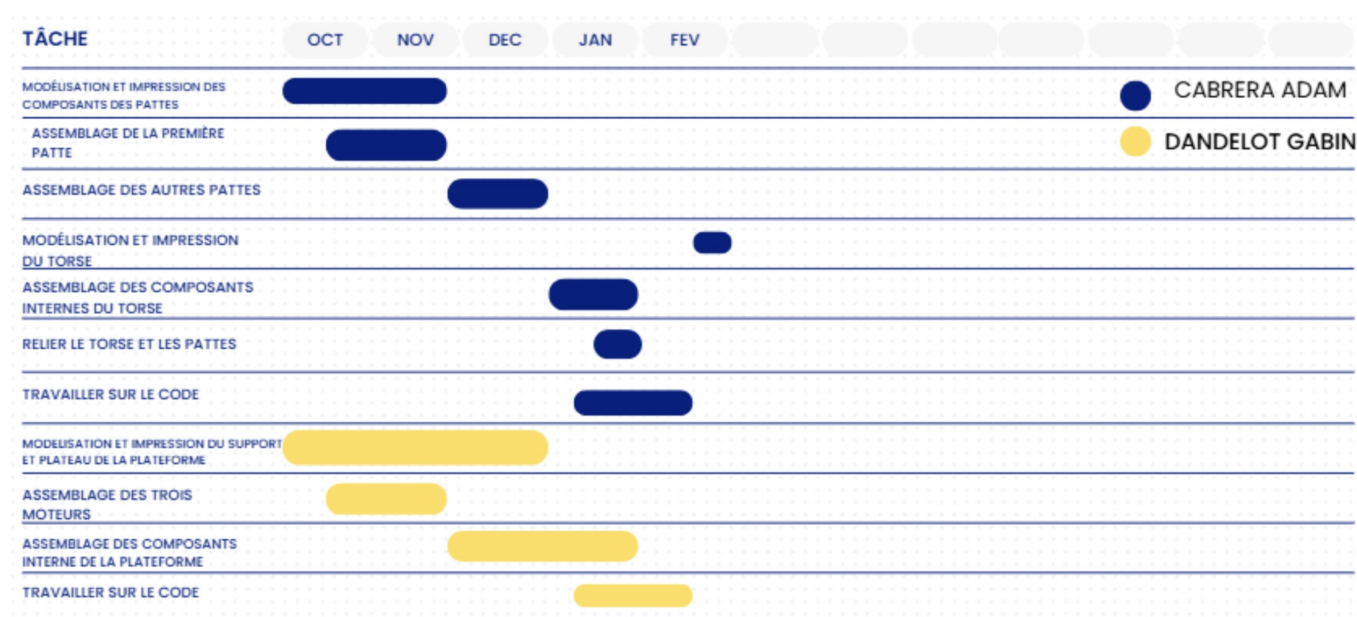
intérêt est d'offrir une stabilisation rapide et localisée des angles utiles avec une structure plus simple et plus légère qu'une Stewart 6-DOF [6].

Chapitre III : Notre mission

III.1. Cahier des charges

	Fonction de service	critère	Niveau
FP	Transporter des charges d'un point A à un point B	Masse transporté maximum	1-2kg
FC1	Doit pouvoir se déplacer sur terrain irrégulier	. Pente maximum . Hauteur d'obstacle	. Franchir un pente jusqu'à 15° . Franchir un obstacle de 50mm
FC2	Doit stabiliser la charge	Degré de liberté	Roulis et tangage
FC3	Doit être contrôlable à distance	Protocole de connexion	Bluetooth
FC4	Doit être autonome	Degré d'autonomie	Traité des informations en temps réel et agir en conséquence
FC5	Doit être alimenté en énergie	. Tension d'alimentation . Autonomie de la batterie	. 24v . 1h
FC6	Supporter une masse	Résistance mécanique	Le plateau et la structure résiste à deux fois la charge nominale sans défaillance
FC7	dimensions	.Hauteur et largeur de l'exapode .Hauteur et largeur de la plateforme	.35cm de largeur et 15cm de hauteur .15cm de largeur et 5cm de hauteur

III.2. Planning



III.3. Solution technique

III.3.1. matériel pour l'hexapode

- Les servomoteurs :

Pour choisir les servomoteurs, on doit d'abord déterminer la masse que doit pouvoir supporter une patte du robot.

Etant donné que le robot doit pouvoir supporter une masse d'environ $m = 4 \text{ kg}$, on peut calculer le poids suivant l'équation suivante :

$$F_p = m \cdot g \quad (\text{III}, 1)$$

Où g est la constante de gravitation.

Sachant que trois pattes sont toujours en contact avec le sol, chaque patte doit supporter :

$$F_a = F_p / n \quad (\text{III}, 2)$$

Avec n le nombre de patte au sol.

Donc $F_a = 13,08 \text{ N}$

On peut alors déterminer la valeur du couple suivant l'équation :

$$L = F_a \times l \quad (\text{III}, 3)$$

avec l la longueur du fémur ($0,08 \text{ m}$) joint portant la charge verticale.

Alors $L = 1,04 \text{ Nm}$

On choisit les servomoteurs INJORA INJS025 INJS035 Servo numérique 35KG (cf. Figure III.1).



Figure III.1 servomoteurs INJORA INJS035

Les pièces d'assemblage sont réalisées avec une imprimante 3D avec du filament PETG.

Les servomoteurs sont contrôlés par une carte Arduino Méga.

- Capteurs :

Pour permettre à l'hexapode de se déplacer librement dans un environnement, il faut lui permettre de le visualiser afin de déterminer le chemin à suivre et les obstacles à éviter. Pour cela, on ajoute un capteur LIDAR 2D à balayage horizontal (cf. figure III.2). Comme le robot doit se déplacer dans des pièces ou des petits espaces et non pas des grands terrains, on préfère opter pour une solution précise sur de plus petite distance (avec une portée d'environ 10m). On combine également ce capteur par un capteur ultrason (cf. figure III.3).



Figure III.2 Capteur LIDAR 2D



Figure III.3 Capteur ultrason

Pour commander les capteurs et intégrer une intelligence artificielle permettant au robot de faire des choix par lui-même, on utilise une carte Nvidia Jetson Nano.

III.3.2. Matériel pour la plateforme

La mise en œuvre d'une plateforme Stewart simplifiée requiert un ensemble cohérent d'éléments mécaniques, électroniques et de capteurs permettant à la fois le mouvement précis des actionneurs et la mesure de l'orientation du plateau.

- Structure mécanique :

La plateforme se compose de deux plateaux rigides : la base fixe reliée au châssis de l'hexapode, et la plateforme mobile, supportant la charge à stabiliser. Ces deux parties sont réalisées en impression 3D en utilisant du filament PETG afin d'obtenir une bonne rigidité pour un poids réduit.

Les trois actionneurs sont reliés aux deux plateaux par des rotules permettant des mouvements angulaires sans jeu excessif.

- Actionneurs :

Nous avons choisi d'utiliser des moteurs pas à pas plutôt que des actionneurs linéaires, généralement utilisés pour la création de plateformes de Stewart, pour plusieurs raisons : tout d'abord, même si les actionneurs linéaires sont capables de supporter des charges lourdes tout en restant précis et stables, ils sont vendus à des prix plus onéreux et sont moins disponibles. En revanche, les moteurs pas à pas nous permettent de garder un haut niveau de précision tout en étant plus accessibles. De plus, pour des couples similaires, les actionneurs linéaires deviennent plus encombrants ce qui limiterait sa compatibilité avec l'hexapode.

On choisit les dimensions des moteurs pour supporter la charge maximale, or, si la charge n'est pas centrée sur le plateau, la répartition des efforts n'est plus équitable entre les moteurs, c'est pourquoi même si la répartition moyenne est de 1/3, on dimensionne chaque actionneur avec un facteur de sécurité pour couvrir les pires cas.

Pour déterminer le couple et la force du moteur, on a estimé le poids du plateau à 1 kg, on peut alors calculer la force exercée par le poids à l'aide de l'équation (III, 1).

On a alors $F_g = [m(\text{structure}) + m(\text{objets})] * g$

On détermine ensuite la répartition entre les trois moteurs avec l'équation (III, 2), on a $F_a = 1/3 * F_g$.

Pour enfin déterminer le couple avec l'équation (III, 3), Avec l la distance entre le moteur et le bras (3 cm) on obtient un couple d'environ 0.2 Nm.

Enfin, on prend également en compte le facteur de sécurité, pour cela on double le couple nécessaire par moteur nous donnant comme couple final 0.4 Nm.

On peut alors calculer la puissance nécessaire avec l'équation :

$$P = L_{\text{final}} * \omega \quad (\text{III, 4})$$

Avec ω la vitesse angulaire de 60rad/s, on obtient 24w.

Les valeurs obtenues sont aussi celles trouvées à l'aide de l'outil de dimensionnement d'un moteur d'entraînement de robotshop auxquelles on a ajouté le facteur de sécurité.

On choisit un moteur pas à pas Nema 17, 42Ncm (cf. figure III.2).



Figure III.2 moteur pas à pas Nema 17, 42Ncm

Les trois moteurs sont commandés indépendamment par une carte de contrôle Arduino Mega via des drivers TMC2209 (cf. figure III.3).

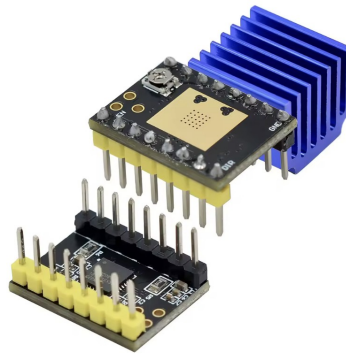


Figure III.3 driver TMC 2209

- Capteurs :

Pour connaître les inclinaisons du plateau mobile, nous avons réfléchi à deux possibilités : la première solution est d'utiliser un accéléromètre. Celui-ci mesure les accélérations linéaires et permet d'estimer les inclinaisons. En revanche cette méthode devient inutile dans notre situation si l'hexapode se met à bouger. En effet, les accélérations du robot vont venir perturber les mesures empêchant le système de différencier si les mesures correspondent à un déplacement du robot ou à un déséquilibre de la plateforme. La deuxième solution est alors d'utiliser un gyroscope. Un gyroscope mesure les vitesses angulaires plutôt que linéaire, avec une grande réactivité. Cette méthode est donc compatible avec notre robot, en revanche, ce système dérive dans le temps en raison de l'intégration d'erreur.

C'est pourquoi on utilise une centrale inertielle (IMU) placée au centre du plateau combinant ces deux mesures, ce qui permet d'obtenir une mesure stable, précise et réactive de l'orientation du plateau.

On prend le capteur 4554 TDK InvenSense ICM-20948 9-DoF IMU (cf. figure III.4).

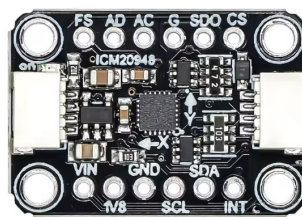


Figure III.4 Capteur 4554 TDK InvenSense ICM-20948 9-DoF IMU

- alimentation :

On a trois moteur de courant nominal 1,5A, trois driver, une carte Arduino et un capteur IMU, on estime alors une consommation maximum de 6A à 24V, pour une autonomie d'environ 1h.

Pour les premiers prototypes le robot est branché sur secteurs. En revanche pour qu'il soit autonome, il faut opté pour une batterie. On prend alors une batterie lipo 6s 5000mAh (cf. figure III.5).



Figure III.5 batterie lipo 6s 5000mAh

III.4.2. Résumé

Matériels :	Liens :	Quantités :
Servomoteurs	INJORA INJS035 Servo numérique 35KG 270 degree	18
Carte Arduino	Arduino Mega	2
Connection Bluetooth	HC-05	2
Moteurs pas à pas	moteur pas à pas Nema 17, 42Ncm	3
Driver	TMC2209	3
Capteurs	4554 TDK InvenSense ICM-20948 9-DoF IMU	2
Alimentation	Batteries HRB 6S Lipo batterie 22.2V 5000mah	1
rotules	rotules	9
Capteur ultrason	Capteur ultrason HC-SR04	1
LIDAR	SLAMTEC RPLIDAR A1M8	1
Carte Nvidia	Nvidia jeson nano	1
Convertisseur DC-DC pour les servomoteurs	Convertisseur Buck 300W 20A DC-DC	1
Convertisseur DC-DC pour les composant electroniques	Mini DC-DC 12-24V à 5V 3A	1
Convertissur DC-DC pour les capteurs	MP1584EN 5V-12V 24V à 5V DC-DC V 9V 12V	1

Les liens sont copiés en entier dans les références.

Conclusion

En Conclusion, ce rapport bibliographique a permis de poser les fondations du projet d'hexapode stabilisé et d'identifier les solutions techniques les plus adaptées à nos objectifs. Tout d'abord, l'étude des différentes locomotions a confirmé la pertinence d'une architecture hexapode afin d'assurer une bonne stabilité, tout en permettant de franchir des obstacles et de se déplacer sur des terrains irréguliers. Ensuite, concernant le transport d'objet, la solution envisagée est de combiner la stabilisation active du robot hexapode avec l'ajout d'une plateforme de Stewart simplifiée, offrant trois degrés de liberté pour maintenir les objets à l'horizontal.

Les choix matériels envisagés, tels que l'utilisation de servomoteurs numériques pour la locomotion, d'une carte Arduino Mega associée à des capteurs inertiels pour la stabilisation, et des moteurs pas à pas pour la plateforme, permettront de réaliser un prototype fonctionnel dans le délai imparti.

Enfin, l'ajout de capteur lidar et ultrason ouvre la voie à l'automatisation du robot permettant à l'hexapode de naviguer de manière autonome dans des environnements variés et de remplir ses missions sans intervention humaine. Ce projet représente donc une étape concrète vers un robot polyvalent, stable et capable d'interagir efficacement avec son environnement.

Références

[1] Wikipédia, “robot hexapode”, 2022

[2] J.Wan and D.Her “Comment se déplacer ? Contrôle, navigation et planification de trajectoire pour les robots mobiles”,

Figure I.1 <https://biotech.nu.edu.eg/publications/experimental-modeling-hexapod-robot-using-artificial-intelligence>

Figure I.2 <https://ae01.alicdn.com/kf/Hdd1eb389f9664c91bf37641a3d677c30r.jpg>

[3] Wikipédia, “gimbal”, 2025

[4] Wikipédia, « plateforme de Stewart », 2022

[5] 271828-, “3DOF Ball on Plate Using Closed Loop Stepper Motors”, Autodesk instructables, 2016

[6] A. Wel, P.Lys, E.Ber, “3DOF STEWART PLATFORM”, People.ece.cornell.edu, 2017

Figure II.1 <https://www.gormandynamics.com/gxr-120>

Figure II.2 <https://french.alibaba.com/product-detail/Vr-Equipment-6-Dof-Motion-Simulating-1601490688423.html?spm=a2700.7724857.0.0.552a70a0QHilp4>

Servomoteur :

https://fr.aliexpress.com/item/1005004822046051.html?spm=a2g0o.tesla.0.0.6948VaJqVaJqDT&afTraceInfo=1005004822046051_pc_c_ppc_item_bridge_pc_main_R3oWteg_1759701539587&gatewayAdapt=glo2fra#nav-specification

Capteur Lidar :

https://fr.aliexpress.com/item/1005007205350155.html?spm=a2g0o.tesla.0.0.11c8Tn95Tn95Pm&afTraceInfo=1005007205350155_pc_c_ppc_item_bridge_pc_main_9G4ZBGn_1759734626433&gatewayAdapt=glo2fra

Capteur ultrason :

https://fr.aliexpress.com/item/1005005467178145.html?spm=a2g0o.productlist.main.1.7d4378043e7FBW&algo_pvid=2c405911-6584-4685-9258-c26a6ddcf09a&algo_exp_id=2c405911-6584-4685-9258-c26a6ddcf09a-0&pdp_ext_f=%7B%22order%22%3A%222738%22%2C%22eval%22%3A%221%22%2C%22fromPage%22%3A%22search%22%7D&pdp_npi=6%40dis%21EUR%211.07%210.99%21%21%211.22%211.13%21%40211b80d117597349179594027e76f0%2112000033197296307%21sea%21FR%214647762187%21ABX%211%210%21n_tag%3A-29910%3Bd%3A507b9d6b%3Bm03_new_user%3A-29895%3BpisId%3A5000000174046646&curPageLogUid=O0Q6L8RGF1dO&utparam-url=scene%3Asearch%7Cquery_from%3A%7Cx_object_id%3A1005005467178145%7C_p_origin_prod%3A

Moteur pas à pas :

https://fr.aliexpress.com/item/1005007995295460.html?spm=a2g0o.tesla.0.0.5780oGP8oGP85C&afTraceInfo=1005007995295460_pc_c_ppc_item_bridge_pc_main_OBdAqcG_1759660673694&gatewayAdapt=glo2fra

Driver :

https://fr.aliexpress.com/item/1005005260961560.html?spm=a2g0o.productlist.main.3.7af4637awtJ9Co&algo_pvid=a24768d2-2403-4341-ab1b-4bc5fcf30a66&algo_exp_id=a24768d2-2403-4341-ab1b-4bc5fcf30a66-2&pdp_ext_f=%7B%22order%22%3A%221266%22%2C%22eval%22%3A%221%22%2C%22fromPage%22%3A%22search%22%7D&pdp_npi=6%40dis%21EUR%212.17%210.99%21%21%212.48%211.1

[3%21%40211b613917596607382472574e716a%2112000032397675983%21sea%21FR%214647762187%21ABX%211%210%21n_tag%3A-29910%3Bd%3A507b9d6b%3Bm03_new_user%3A-29895%3BpisId%3A5000000187633565&curPageLogUid=Mz7s2WYMEHKZ&utparam-url=scene%3Asearch%7Cquery_from%3A%7Cx_object_id%3A1005005260961560%7C_p_origin_prod%3A](https://fr.aliexpress.com/item/1005009432757791.html?spm=a2g0o.productlist.main.3.50837b5314K4TU&algo_pvid=0606a5cb-e111-44cf-9f7b-01bc441ecee6&algo_exp_id=0606a5cb-e111-44cf-9f7b-01bc441ecee6-2&pdp_ext_f=%7B%22order%22%3A%226%22%2C%22eval%22%3A%221%22%2C%22fromPage%22%3A%22search%22%7D&pdp_npi=6%40dis%21EUR%2112.15%217.19%21%21%2199.26%2158.74%21%40211b61a417596617867724139e38fd%2112000049085611207%21sea%21FR%214647762187%21ABX%211%210%21n_tag%3A-29910%3Bd%3A507b9d6b%3Bm03_new_user%3A-29895%3BpisId%3A5000000187633565&curPageLogUid=Mz7s2WYMEHKZ&utparam-url=scene%3Asearch%7Cquery_from%3A%7Cx_object_id%3A1005005260961560%7C_p_origin_prod%3A)

Capteur IMU:

https://fr.aliexpress.com/item/1005009432757791.html?spm=a2g0o.productlist.main.3.50837b5314K4TU&algo_pvid=0606a5cb-e111-44cf-9f7b-01bc441ecee6&algo_exp_id=0606a5cb-e111-44cf-9f7b-01bc441ecee6-2&pdp_ext_f=%7B%22order%22%3A%226%22%2C%22eval%22%3A%221%22%2C%22fromPage%22%3A%22search%22%7D&pdp_npi=6%40dis%21EUR%2112.15%217.19%21%21%2199.26%2158.74%21%40211b61a417596617867724139e38fd%2112000049085611207%21sea%21FR%214647762187%21ABX%211%210%21n_tag%3A-29910%3Bd%3A507b9d6b%3Bm03_new_user%3A-29895%3BpisId%3A5000000187633564&curPageLogUid=UPxFWwedcpoO&utparam-url=scene%3Asearch%7Cquery_from%3A%7Cx_object_id%3A1005009432757791%7C_p_origin_prod%3A

Batteries :

https://fr.aliexpress.com/item/1005009665952830.html?spm=a2g0o.productlist.main.1.b55a6d01DukkJx&algo_pvid=f4869656-6cbf-4313-adf9-e6da75e97453&algo_exp_id=f4869656-6cbf-4313-adf9-e6da75e97453-0&pdp_ext_f=%7B%22order%22%3A%22227%22%2C%22eval%22%3A%221%22%2C%22orig_sl_item_id%22%3A%221005009665952830%22%2C%22orig_item_id%22%3A%221005007912310347%22%2C%22fromPage%22%3A%22search%22%7D&pdp_npi=6%40dis%21EUR%2158.70%2151.69%21%21%21479.59%21422.30%21%40211b819117596951439045901e674b%2112000049808332399%21sea%21FR%214647762187%21ABX%211%210%21n_tag%3A-29910%3Bd%3A507b9d6b%3Bm03_new_user%3A-29895%3BpisId%3A5000000188773549&curPageLogUid=ruo7OeToZNk5&utparam-url=scene%3Asearch%7Cquery_from%3A%7Cx_object_id%3A1005009665996743%7C_p_origin_prod%3A1005007912310347

Carte Arduino:

https://www.aliexpress.us/item/3256804914761536.html?spm=a2g0o.productlist.main.12.72e52946qSeEzo&algo_pvid=5f62e252-2e54-4640-977f-764984471f95&algo_exp_id=5f62e252-2e54-4640-977f-764984471f95-11&pdp_ext_f=%7B%22order%22%3A%225%22%2C%22eval%22%3A%221%22%2C%22fromPage%22%3A%22search%22%7D&pdp_npi=6%40dis%21EUR%2114.58%2113.99%21%21%2116.70%2116.03%21%402103846917596937808551996e260b%2112000031662498247%21sea%21FR%214647762187%21ABX%211%210%21n_tag%3A-29910%3Bd%3A507b9d6b%3Bm03_new_user%3A-29895&curPageLogUid=BpecrTumIPTp&utparam-url=scene%3Asearch%7Cquery_from%3A%7Cx_object_id%3A1005005101076288%7C_p_origin_prod%3A&gatewayAdapt=fra2usa4itemAdapt

Module Bluetooth:

https://www.aliexpress.us/item/3256809702248156.html?spm=a2g0o.productlist.main.1.26b17db1zG4RMH&algo_pvid=bbf1ec4e-9c9c-4127-b7f2-a94ef4d0ab20&algo_exp_id=bbf1ec4e-9c9c-4127-b7f2-a94ef4d0ab20-0&pdp_ext_f=%7B%22order%22%3A%225%22%2C%22eval%22%3A%221%22%2C%22fromPage%22%3A%22search%22%7D&pdp_npi=6%40dis%21EUR%211.29%210.99%21%21%2110.56%218.12%21%40211b813b17594258437914884e2a7b%2112000050486466889%21sea%21FR%214647762187%21ABX%211%210%21n_tag%3A-29910%3Bd%3A507b9d6b%3Bm03_new_user%3A-29895%3BpisId%3A5000000187633565&curPageLogUid=whkTMbm3oteL&utparam-url=scene%3Asearch%7Cquery_from%3A%7Cx_object_id%3A1005009888562908%7C_p_origin_prod%3A&gatewayAdapt=fra2usa4itemAdapt

Rotules:

https://www.aliexpress.us/item/3256807239492793.html?spm=a2g0o.productlist.main.1.41593518jYTt66&algo_pvid=322822df-5b3c-4da1-b500-5f3029d0edab&algo_exp_id=322822df-5b3c-4da1-b500-5f3029d0edab-0&pdp_ext_f=%7B%22order%22%3A%224%22%2C%22eval%22%3A%221%22%2C%22fromPage%22%3A%22search%22%7D&pdp_npi=6%40dis%21EUR%212.60%212.60%21%21%212.98%212.98%21%402103890117594750863548891e0ec1%2112000040712657685%21sea%21FR%214647762187%21ABX%211%210%21n_tag%3A-29910%3Bd%3A507b9d6b%3Bm03_new_user%3A-29895&curPageLogUid=IE1JV3zpURWG&utparam-url=scene%3Asearch%7Cquery_from%3A%7Cx_object_id%3A1005007425807545%7C_p_origin_prod%3A&gatewayAdapt=fra2usa4itemAdapt

Carte NVidia:

https://www.aliexpress.us/item/3256805769874628.html?spm=a2g0o.productlist.main.3.42411d1fuT8k7L&algo_pvid=853048c2-b2be-4acc-91f1-8e5d7a2f8849&algo_exp_id=853048c2-b2be-4acc-91f1-8e5d7a2f8849-2&pdp_ext_f=%7B%22order%22%3A%2237%22%2C%22eval%22%3A%221%22%2C%22fromPage%22%3A%22search%22%7D&pdp_npi=6%40dis%21EUR%21359.44%21359.39%21%21%21411.59%21411.53%21%40211b61ae17597350767391264ef2f3%2112000035017660646%21sea%21FR%214647762187%21ABX%211%210%21n_tag%3A-29910%3Bd%3A507b9d6b%3Bm03_new_user%3A-29895&curPageLogUid=zBALeeMzvQQW&utparam-url=scene%3Asearch%7Cquery_from%3A%7Cx_object_id%3A1005005956189380%7C_p_origin_prod%3A&gatewayAdapt=fra2usa4itemAdapt

Convertisseur DC-DC pour les servomoteurs :

https://www.aliexpress.us/item/3256805787559992.html?pdp_npi=4%40dis%21EUR%214.69%214.69%21%21%21%21%21%40%2112000035342466981%21ppc%21%21%21&utm_source=chatgpt.com&gatewayAdapt=fra2usa4itemAdapt

DC-DC pour les cartes :

https://www.aliexpress.us/item/2251832640225640.html?spm=a2g0o.tesla.0.0.13f6fuYdfuYdUg&afTraceInfo=32826540392_pc_c_ppc_item_bridge_pc_main_rPXaOFZ_1759736739525&gatewayAdapt=fra2usa4itemAdapt

DC-DC pour les capteurs :

https://www.aliexpress.us/item/3256805140456802.html?spm=a2g0o.tesla.0.0.6c38Pb4tPb4t8q&afTraceInfo=1005005326771554_pc_c_ppc_item_bridge_pc_main_sq5Cmvu_1759736786479&gatewayAdapt=fra2usa4itemAdapt